

1 Objetivos:

Entender as implicações que diferentes codificações de linha têm nos links de comunicação de fibra ótica.

2 Teoria:

O formato do sinal enviado pelo transmissor é importante porque o recetor deve ser capaz de extrair informações temporais precisas do sinal recebido. Os três objetivos principais do tempo são:

- Permitir o sinal ser amostrado pelo recetor no instante que o *signal-to-noise ratio* (SNR) é máximo.
- Manter o espaçamento apropriado entre pulsos
- Indicar o início e o fim de cada intervalo temporal

O método mais simples para codificação de dados é o código unipolar sem retorno a zero (NRZ). Unipolar significa que o valor lógico 1 é representada por uma tensão ou pulso de luz que preenche um período inteiro de bit, enquanto que para um valor lógico 0 nenhum pulso é transmitido, conforme mostrado na Figura 1 para a sequência de dados 1010110. Como este processo liga e desliga o sinal de luz, é conhecido como modulação de amplitude (Amplitude Shift Keying - ASK) ou modulação liga-desliga (On-Off Keying - OOK). Se os pulsos 1 e 0 ocorrerem com igual probabilidade, e se a amplitude do pulso de tensão for A , então a potência média transmitida para este código é $A^2/2$.

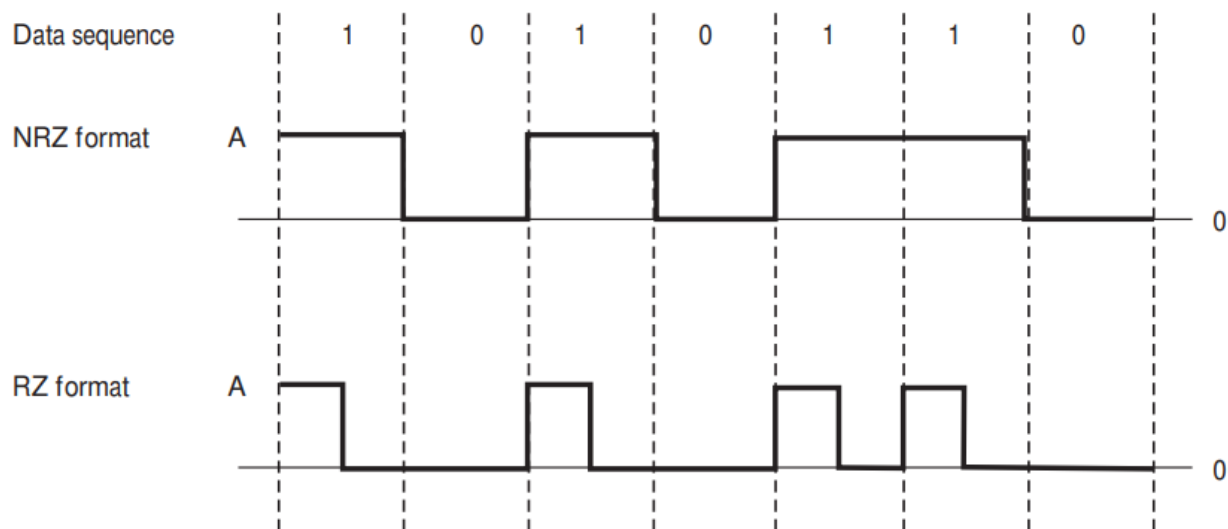


Figure 1: NRZ and RZ code patterns for the data sequence 1010110.

O código NRZ precisa de largura de banda pequena e é simples de gerar e decodificar. No entanto, a falta de capacidades de temporização em um código NRZ pode levar a interpretações erradas do fluxo de bits no recetor.



Se existir uma margem de largura de banda adequada, o problema de temporização associado à codificação NRZ pode ser aliviado com um código de retorno a zero (RZ). Conforme mostrado na metade inferior da Figura 1, o código RZ tem uma transição de amplitude no início de cada intervalo de bit quando 1 é transmitido, e nenhuma transição para 0. Assim, para um pulso RZ, um bit 1 ocupa apenas parte do intervalo de bits e retorna a zero no restante do intervalo de bit. Nenhum pulso é usado para um bit 0.

Embora o pulso RZ ocupe nominalmente exatamente meio período de bit na transmissão digital de sistemas eletrônicos, em um link de comunicação ótica o pulso RZ pode ocupar apenas uma fração de um período de bit. Uma variedade de formatos RZ são usados para links que enviam dados a taxas de 10 Gb/s e superiores.

3 Preparação:

As especificações do sistema encontram-se na tabela abaixo:

Transmissor	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5 Gb/s
	Potência na saída	0 dBm
	Largura espectral	0.01 nm
Fibra	Dispersão	17 ps/nm-km
	Dispersão	17 ps/nm-km
	Declive de dispersão	0.09 ps/nm ² -km
Margem de potência		6 dB

Utilizando os dados da tabela, determine os comprimentos de fibra limitados por atenuação e dispersão.

4 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro *TP6_Line Coding.osp*.
2. Defina a potência do laser para atingir uma potência de saída do transmissor de 0 dBm. A potência do transmissor pode ser visualizada clicando duas vezes em *Output Power Meter Visualizer*. Defina os parâmetros restantes da fibra de acordo com a tabela acima. Visualize as diferenças entre a codificação RZ e NRZ.
3. Sem o parâmetro de atenuação da fibra e usando o comprimento limitado pela dispersão, compare o impacto que essas duas técnicas de codificação têm no desempenho da fibra. Compare a propagação do pulso, fator Q e BER.
4. Adicione o fator de atenuação e verifique o desempenho do link. Defina o comprimento da fibra para o comprimento limitado pela atenuação e repita a análise.



5 Relatório:

1. Incluir a preparação da TP.
2. Análise comparativa entre os resultados explicando as diferenças entre as duas codificações em estudo (incluir prints dos diagramas de olho).
3. Análise comparativa dos vários pontos do link nas 3 simulações (incluir prints dos pulsos nos vários pontos do link).